VIII klasi varianti I

1. marTkuTxa samkuTxedSi Caxazulia kvdrati, romelsac samkuTxedTan saerTo marTi kuTxe gaaCnia da kvadratis erTi wvero hipotenuzaze mdebareobs. ipoveT kvadratis gverdi Tu kaTetebi Sesabamisad 3sm da 6sm-ia.
   a) 2; b) 3; g)2,5; d)1,5; e) 1; v)1,6.
2. ipoveT gamosaxulebis gansazRvris are: $\frac{\sqrt{4x-12}}{x^2-9}+\frac{1}{\sqrt{10-2x}}$.
   ა) $(-\infty;-3)\cup(3;5)$; ბ) (-∞;-3) U გ) (-∞; $\frac{3}{4}$) U (5;∞) ; დ)($\frac{3}{4}$;5); e) (5;∞) v) (3;5)
3. ipoveT $\frac{x^3+2x^2-5x-6}{x^2-4-|x-2|}$ gamosaxulebis mniSvneloba Tu $x=1,2772$;
   a)1; b)1,2772 ; g)0,2772, d)2,2772; e)3,2772; v)-1,2772 .
4. ipoveT $(1+tg^2x):(1+ctg^2x)\cdot ctg^2x$ gamosaxulebis mniSvneloba: a) 1; b) 2; g) 3; d) 5; e)6; v)8.
5. ABC samkuTxedSi, romlis perimetri 60sm-ia, medianebis gadakveTis wertilze gavlebuli CA gverdis paraleluri wrfe AB gverds kveTs M wertilSi, xolo BC gverds ki N wertilSi. ipoveT AMNC trapeciis perimetri Tu MN=8sm.
   a)28 ; b)24; g) $8\sqrt{2}$; d) $2\sqrt{21}$; e) 36; v)$8\sqrt{3}$.
6. gamoitaneo mamravli fesvis niSnis gareT: $\sqrt{-\frac{a^{10}b^7}{c^7}}$;
   ა) $-|a^5|\frac{b^3}{c^3}\sqrt{-\frac{b}{c}}$; ბ) $|a^5|\frac{b^3}{c^3}\sqrt{-\frac{b}{c}}$; გ) $a^5\frac{b^3}{c^3}\sqrt{\frac{b}{c}}$; დ) $-|a^5|\frac{b^3}{c^3}\sqrt{\frac{b}{c}}$;
   ე) $\frac{ab^3}{c^3}\sqrt{\frac{b}{c}}$; ვ) $-|a^5||\frac{b^3}{c^3}|\sqrt{\frac{b^2}{c}}$.
7. tolferda samkuTxedSi Caxazuli wrewiris centri fuZeze daSvebul simaRles yofs 10sm da 6 sm-s tol monakveTebad. ipoveT samkuTxedis perimetri. a) 28; b) 64; g) 48; d) 70; e) 60; v)38.
8. ABCD paralelogramis gverdebi ise Seefardeba erTmaneTs rogorc 1:2. xolo diagonalebis sigrZeebi $x^2-10x+5=0$ gantolebis fesvebis tolia. ipoveT paralelogramis perimetri.
   a)15 ; b)12; g) $12\sqrt{2}$; d) $6\sqrt{2}$; e)6; v)18 .
9. 10sm radiusis mqone wrewiriSi radiusis Suawertilze mis marTobulad gavlebulia qorda. ipoveT am qordis sigrZe. a) $2\sqrt{10}$; b) $10\sqrt{3}$; g) $8\sqrt{2}$; d) $3\sqrt{5}$; e)6; v)$6\sqrt{5}$.
10. Oostats marto samuSaos Sesruleba 6 dReSi SeuZlia, xolo SegirdTan erTad 4 dReSi. ramden DDdReSi Seasrulebs igive samuSaos marto Segirdi?
    a) 12; b) 16; g) 18; d) 9; e)14; v)10.
11. MMmarTkuTxedis perimetri 34sm-ia xolo diagonalis sigrZe 13sm. ramdeni santimetri gansxvavebaa marTkuTxedis gverdebs Soris?
    a) 3; b) 4; g) 7; d) 12; e) 5; v)8.
12. ABCD trapeciaSi ipoveT AD didi fuZe, Tu AB=7,4sm, BC=2,4sm, da kuTxe B orjer metia kuTxe D-ze.
    a) 9,2; b)8; g) 9,8; d) 13; e)5; v)7,6.

13. ipoveT $(x^2-9)(x+1)+(2x+1)(x+1)=0$ gantolebis amonaxsnTa jami: ა)-3 ; ბ)-$\frac{3}{2}$; გ) 3 ; დ) 1 ; ე) 0 ; ვ)-1 .

14. rombis erTi wvero wrewiris centrs emTxveva, xolo danarCeni sami amave wrewirze mdebareobs. ipoveT am wrewiris radiusi Tu rombSi Caxazuli wrewiris radiusi 3sm-ia.
ა) $4\sqrt{3}$; ბ) 14 ; გ)$6-\sqrt{3}$; დ) $3\sqrt{3}$; ე) 6; ვ) 3.

15. M wertilidan gavlebulia wrewiris ori mkveTi, MAB romelic gadis wrewiris centrze da MCD, romlis gare nawili wrewiris radiusis tolia. ipoveT mkveTebs Soris kuTxe Tu DOB centraluri kuTxe 72° გრადუსის ტოლია.
a) 12° ; b) 20 ° ; g)24° ; d)30° ; e) 48°; v) 72° .

16. ipoveT $x^2-x+b-b^2=0$ gantolebis udidesi amonaxsni Tu $b<0$
a) b ; b)$1+b$; g) $b-2$; d) b^2; e)$1-b^2$; v)$1-b$.

17. wertilidan, wrewirisadmi gavlebuli mxebis sigrZe 3sm-ia, xolo amave wertilidan gavlebuli mkveTi wrewiris centrze gadis da misi gare nawili 1sm-s udris. ipoveT wrewiris radiusi. A
a) 2; b) 4; g) 6; d) 3; e)5; v)7.

18. ipoveT namravli $111_2\cdot 101_2$
a)110101_2; b)111001_2; g)100011_2; d)101000_2; e)100101_2; v) 100001_2

19. ipoveT $\begin{cases} y\ge -1 \\ x\ge 1 \\ y\le -0{,}75x+3 \end{cases}$ sistemiT Semofargluli ares farTobi. a) $8\frac{1}{3}$; b) $8\frac{2}{3}$; g) $6\frac{1}{3}$; d) $7\frac{1}{24}$; e) $8\frac{1}{12}$; v)18.

20. ipoveT gamosaxulebis mniSvneloba: $(2-\sqrt{3})^2+(1+2\sqrt{3})^2-(3-\sqrt{3})(3+\sqrt{3})$
ა) $2+2\sqrt{3}$; ბ) 14 ; გ) $25-\sqrt{3}$; დ) $25+2\sqrt{3}$; ე) 16; ვ) 30.

21. tolferda trapeciis ferdi 5sm-ia. simaRle ki 4sm. trapeciis diagonali ferdis marTobulia. ipoveT trapeciis mcire fuZe:
a) $1\frac{1}{3}$; b) $2\frac{1}{3}$; g) $2\frac{2}{3}$; d) $2\frac{1}{4}$; e) $3\frac{1}{12}$; v)1,8.

22. gaamartiveT $\dfrac{1}{1-\dfrac{1}{2-\dfrac{1}{3+\dfrac{1}{x}}}}$ gamosaxuleba:
a) $\frac{x+1}{2x-1}$; b)$\frac{3x+2}{5x+1}$; g)$\frac{3x+2}{2x+1}$; d)$\frac{5x-2}{2x-4}$; e)$\frac{8x+1}{3x+2}$; v)$\frac{5x+2}{2x+1}$.

23. Tu samkuTxedis gverdebia 2sm; 3sm; 4sm, maSin:
a)am samkuTxedSi wrewiri ar Caixazeba; b)am samkuTxedze wrewiri ar Semoixazeba; g) es samkuTxedi blagvkuTxaa; d) es samkuTxedi marTkuTxaa e) es samkuTxedi maxvilkuTxaa; v) es samkuTxedi tolferdaa.

24. ipoveT $\frac{t^2-12t}{3-t}=\frac{9t}{t-3}-3t$ gantolebis fesvTa jami:
a) 2; b) 4; g) 8; d) 12; e) 3; v)0.

25. $\begin{cases} y-x^2=0 \\ x-y=-6 \end{cases}$ gantolebaTa sistemis amonaxsnebia $(x_1;y_1)$; $(x_2;\ y_2)$, ipoveT $x_1\cdot x_2+y_1\cdot y_2$

a) 2; b) 14; g) 18; d) 22; e) 26; v)30.